DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TAREFA FFT

ENTREGAR INDIVIDUAL

Nome: _____ Cod. aluno : _____

Exercício 1:

Faça um comparativo em termos de desempenho entre o cálculo da transformada discreta de Fourier (DFT), usando o algoritmo tradicional e FFT. Para tanto utilizar os arquivos de sinal fornecidos pelo professor Dados do ambiente de teste:

CPU:_ _____

Clock da CPU: _____

Memória _____

Clock memória:_____

Sist. operacional: _____

Plataforma (matlab, python, etc) _____

| Tamanho do sinal | Algoritmo DFT tradicional (ms) | Algoritmo FFT (ms) | Ganho ($tempo_DFT$ / $tempo_FFT$) |
|---|---|---|---|
| 1024 amostras | | | |
| 2048 amostras | | | |
| 4096 amostras | | | |

Exercício 2:

Sobre o sinal anterior com 4096 amostras aplique um ruído branco de amplitude 0,1. Aplique o algoritmo FFT sobre o sinal com ruído. Avalie o resultado obtido e identifique quais componentes mais relevantes. Calculo da energia

$$E_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^{\,2}$$

Avalie dois cenários:

- Mantendo os coeficientes responsáveis por **93%** da energia do sinal, zerando os demais.
- Mantendo os coeficientes responsáveis por **96%** da energia do sinal, zerando os demais.

Reconstrua o sinal e compare com o arquivo de sinal sem ruído. Calcular taxa de erro (MSE) sobre erros medidos

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \tilde{y}_i)^2$$